TRƯỜNG THPT BÌNH XUYÊN

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x}=8^{2-x}$ bằng

A. -5. **B.** -6. **C.** 5. **D.** 6.

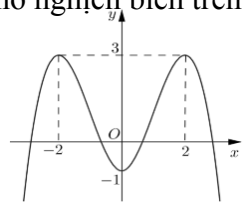
Câu 2. Trong một căn phòng có 25 người họ Nguyễn và 14 người họ Lê, chọn ngẫu nhiên hai người trong phòng. Xác suất để hai người được chọn có cùng họ bằng

A. $\frac{27}{741}$. **B.** $\frac{7}{57}$. **C.** $\frac{100}{247}$. **D.** $\frac{391}{741}$.

Câu 3: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P\left(A\right)=0,2024$, $P\left(B\right)=0,2025$. Tính $P\left(A\mid B\right)$.

A. $0,7976$. **B.** $0,7975$. **C.** $0,2025$. **D.** $0,2024$.

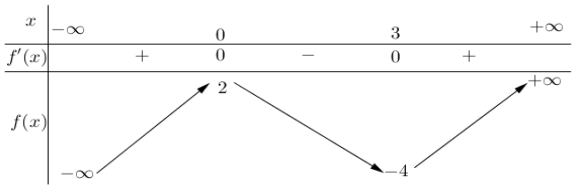
Câu 4. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



A. $\left(-2;0\right)$. **B.** $\left(-\infty;0\right)$.

C. $\left(-2;2\right)$. **D.** $\left(0;2\right)$.

Câu 5. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau:



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. -4. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 2.

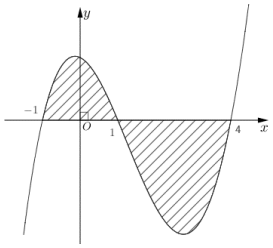
Câu 6: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{4x+1}{x-1}$ là

A. $y=\frac{1}{4}$. **B.** $y=4$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-1$.

Câu 7: Nếu $\int\limits_1^2 f\left(x\right)\mathrm{d}x=-2$ và $\int\limits_2^3 f\left(x\right)\mathrm{d}x=1$ thì $\int\limits_1^3 f\left(x\right)\mathrm{d}x$ bằng

A. -3. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 8. Cho hàm số $f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f\left(x\right), y=0, x=-1$ và $x=4$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S=\int\limits_{-1}^{1}f\left(x\right)\mathrm{d}x-\int\limits_{1}^{4}f\left(x\right)\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int\limits_{-1}^{1}f\left(x\right)\mathrm{d}x+\int\limits_{1}^{4}f\left(x\right)\mathrm{d}x$.

C. $S=-\int\limits_{-1}^{1}f\left(x\right)\mathrm{d}x-\int\limits_{1}^{4}f\left(x\right)\mathrm{d}x$. **D.** $S=-\int\limits_{-1}^{1}f\left(x\right)\mathrm{d}x+\int\limits_{1}^{4}f\left(x\right)\mathrm{d}x$.

Câu 9. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=\sin x-8x$ là

A. $-\cos x-4x^2+C$. **B.** $\cos x-4x^2+C$. **C.** $\sin x-8x^2+C$. **D.** $\cos x-8$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a}=\left(2;3;2\right)$ và $\vec{b}=\left(1;1;-1\right)$. Vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ có tọa độ là

A. $\left(3;4;1\right)$. **B.** $\left(-1;-2;3\right)$. **C.** $\left(3;5;1\right)$. **D.** $\left(1;2;3\right)$.

Câu 11. Phương trình mặt phẳng nào sau đây nhận véc tơ $\vec{n}=\left(2;1;-1\right)$ làm véc tơ pháp tuyến?

A. $-2x-y-z+1=0$ **B.** $4x+2y-z-1=0$

C. $2x+y-z+1=0$ **D.** $2x+y-1=0$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $\left(S\right)$ có phương trình $x^2+y^2+z^2+4x-4y+8z=0$. Tâm của $\left(S\right)$ có tọa độ là

A. $\left(2;-2;4\right)$. **B.** $\left(-2;2;-4\right)$. **C.** $\left(-4;4;-8\right)$. **D.** $\left(4;-4;8\right)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hình chóp *S.ABCD* có đáy *ABCD* là hình vuông tâm O cạnh a , $SA\perp\left(ABCD\right), SB=a\sqrt{2}$.

a) $BC\perp SB$

b) Mặt phẳng $\left(\alpha\right)$qua O và song song với SA và AB. Các giao tuyến của$\left(\alpha\right)$với các mặt của hình chóp S.ABCD tạo thành một hình thang vuông.

c) Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$

d) Góc giữa SC và mp(SAB) bằng α thì tanα =$\sqrt{2}$

Câu 2. Bạn An và bạn Bình làm thí nghiệm trồng cây. Mỗi bạn trồng 40 cây cần tây trong cốc, phần gốc của các cây khi bắt đầu trồng đều dài $4cm$. Bảng 1 và Bảng 2 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao của các cây (đơn vị: centimét) mà bạn An và bạn Bình trồng sau 5 tuần.

Nhóm	Tần số
$[20;25)$	2
$[25;30)$	16
$[30;35)$	20
$[35;40)$	2
	$n=40$

Bảng 1

Nhóm	Tần số
$[20;25)$	5
$[25;30)$	9
$[30;35)$	25
$[35;40)$	1
	$n=40$

Bảng 2

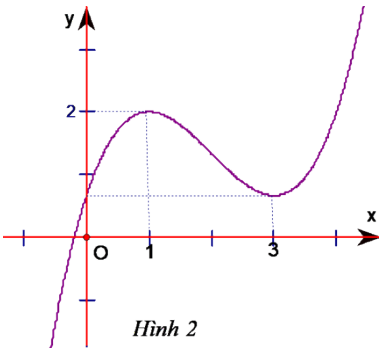
a) Chiều cao trung bình của các cây do hai bạn An và Bình trồng không bằng nhau.

b) Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu trên là 20.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng 1 là 5,5.

d) Xét theo phương sai thì chiều cao của các cây mà bạn Bình trồng đồng đều hơn các cây mà bạn An trồng.

Câu 3. Cho đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ như hình 2



Hình 2

a) $a > 0$

b) $f'(x) > 0 \forall x > 0$

c) Khi $m < 2$, phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm phân biệt

d) $a + b + c + d > 0$

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng: $\Delta : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z-3}{-2}$ và mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z + 5 = 0$

a) Vectơ $\vec{n} = (2;1;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của (α).

b) Điểm $M(-1;1;5)$ thuộc Δ.

c) Điểm $I(1;2;3)$ và $M(-1;1;5)$ cách đều mp(α).

d) Góc giữa đường thẳng Δ và mp(α) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) bằng $6°$.

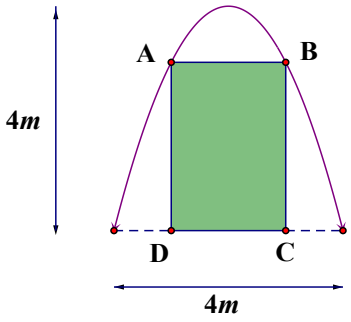
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 1. Bác An gửi tiết kiệm ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 12 tháng, lãi suất không đổi là 6% một năm và theo hình thức lãi kỳ này được nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ liền sau. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tổng số tiền vốn lẫn lãi bác An thu được là không dưới 150 triệu đồng?

Câu 2. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai là $\dfrac{a}{b}, (a; b \in \mathbb{N}^*)$, $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Câu 3. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 4. Trong đợt hội trại được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ dưới đây. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là 200000 đồng cho một m^2. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu nghìn đồng? *(Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).*



Câu 5 : Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5\ \mathrm{km}$ về phía nam và $2\ \mathrm{km}$ về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8\ \mathrm{km}$. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5\ \mathrm{km}$ về phía bắc và $3\ \mathrm{km}$ về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6\ \mathrm{km}$. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là $a\,\mathrm{km}$ theo hướng nam và $b\,\mathrm{km}$ theo hướng tây. Tính tổng $2a+3b$.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): ax+by+cz-1=0$ với $c<0$ đi qua hai điểm $A(0;1;0)$, $B(1;0;0)$ và tạo với mặt phẳng (yOz) một góc $60°$. Tính giá trị $a+b+c$ *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

----------HẾT----------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ.A	A	D	D	A	A	B	B	A	A	D	C	B

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x}=8^{2-x}$ bằng

A. -5. **B.** -6. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Ta có $2^{x^2+2x}=8^{2-x}\Leftrightarrow 2^{x^2+2x}=2^{6-3x}\Leftrightarrow x^2+2x=6-3x\Leftrightarrow x^2+5x-6=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\\x=-6\end{array}\right.$.

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là: $1+\left(-6\right)=-5$.

Câu 2. Trong một căn phòng có 25 người họ Nguyễn và 14 người họ Lê, chọn ngẫu nhiên hai người trong phòng. Xác suất để hai người được chọn có cùng họ bằng

A. $\dfrac{27}{741}$. **B.** $\dfrac{7}{57}$. **C.** $\dfrac{100}{247}$. **D.** $\dfrac{391}{741}$.

Lời giải

$n\left(\Omega\right)=C_{25+14}^{2}$

Số cách chọn 2 người cùng họ: $C_{25}^{2}+C_{14}^{2}$

Xác suất: $P=\dfrac{C_{25}^{2}+C_{14}^{2}}{C_{39}^{2}}=\dfrac{391}{741}$.

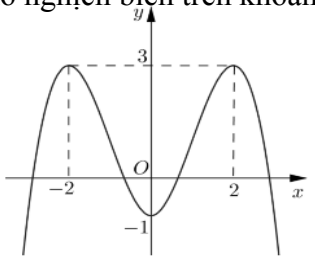
Câu 3: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P\left(A\right)=0,2024$, $P\left(B\right)=0,2025$. Tính $P\left(A\mid B\right)$.

A. $0,7976$. **B.** $0,7975$. **C.** $0,2025$. **D.** $0,2024$.

Lời giải

A và B là hai biến cố độc lập thì $P\left(A\mid B\right)=P\left(A\right)=0,2024$

Câu 4. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



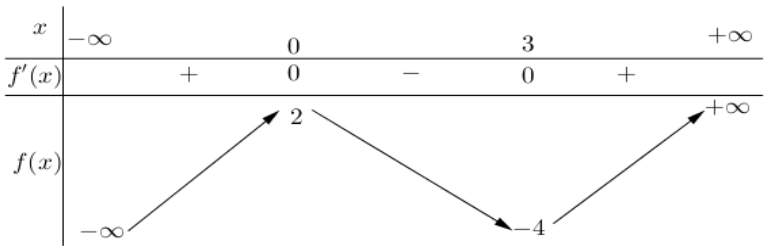
A. $\left(-2;0\right)$. **B.** $\left(-\infty;0\right)$.

C. $\left(-2;2\right)$. **D.** $\left(0;2\right)$.

Lời giải

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(-2;0\right);\left(2;+\infty\right)$ vì đths đi xuống từ trái qua phải

Câu 5. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau:



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. -4. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 2.

Lời giải

$y_{CT} = -4$

Câu 6: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{4x+1}{x-1}$ là

A. $y = \dfrac{1}{4}$. **B.** $y = 4$. **C.** $y = 1$. **D.** $y = -1$.

Lời giải

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} y = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{4x+1}{x-1} = 4 \Rightarrow TCN : y = 4$

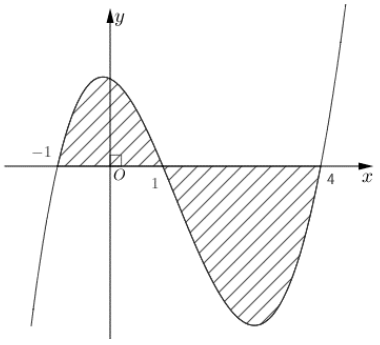
Câu 7: Nếu $\int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x = -2$ và $\int\limits_2^3 f(x)\mathrm{d}x = 1$ thì $\int\limits_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. -3. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

$\int\limits_1^3 f(x)\mathrm{d}x = \int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x + \int\limits_2^3 f(x)\mathrm{d}x = -2 + 1 = -1$

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x), y = 0, x = -1$ và $x = 4$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S = \int\limits_{-1}^{1} f(x)\mathrm{dx} - \int\limits_{1}^{4} f(x)\mathrm{dx}$. **B.** $S = \int\limits_{-1}^{1} f(x)\mathrm{dx} + \int\limits_{1}^{4} f(x)\mathrm{dx}$.

C. $S = -\int\limits_{-1}^{1} f(x)\mathrm{dx} - \int\limits_{1}^{4} f(x)\mathrm{dx}$. **D.** $S = -\int\limits_{-1}^{1} f(x)\mathrm{dx} + \int\limits_{1}^{4} f(x)\mathrm{dx}$.

Lời giải

$S = \int\limits_{-1}^{4} \left|f(x)\right|\mathrm{dx} = \int\limits_{-1}^{1} \left|f(x)\right|\mathrm{dx} + \int\limits_{1}^{4} \left|f(x)\right|\mathrm{dx} = \int\limits_{-1}^{1} f(x)\mathrm{dx} - \int\limits_{1}^{4} f(x)\mathrm{dx}$

Câu 9. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 8x$ là

A. $-\cos x - 4x^2 + C$. **B.** $\cos x - 4x^2 + C$. **C.** $\sin x - 8x^2 + C$. **D.** $\cos x - 8$.

Lời giải

$$\int f(x)dx = \int (\sin x - 8x)dx = \int \sin x dx - \int 8x dx = -\cos x - 4x^2 + C$$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2;3;2)$ và $\vec{b} = (1;1;-1)$. Vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

A. $(3;4;1)$. **B.** $(-1;-2;3)$. **C.** $(3;5;1)$. **D.** $(1;2;3)$.

Lời giải

$\vec{a} - \vec{b} = (2-1;3-1;2-(-1)) = (1;2;3)$

Câu 11. Phương trình mặt phẳng nào sau đây nhận véc tơ $\vec{n} = (2;1;-1)$ làm véc tơ pháp tuyến?

A. $-2x - y - z + 1 = 0$ **B.** $4x + 2y - z - 1 = 0$

C. $2x + y - z + 1 = 0$ **D.** $2x + y - 1 = 0$

Lời giải

$mp(\alpha): ax + by + cz + d = 0$ có 1 VTPT $\vec{n} = (a;b;c)$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 8z = 0$.

Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(2;-2;4)$. **B.** $(-2;2;-4)$. **C.** $(-4;4;-8)$. **D.** $(4;-4;8)$.

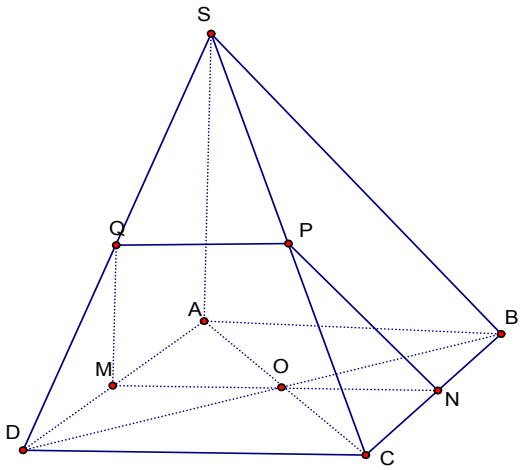
Lời giải

Tâm mặt cầu $I\left(-\frac{4}{2};\frac{4}{2};-\frac{8}{2}\right) = (-2;2;-4)$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	c) Sai



a) $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp BC$

b) $mp(\alpha)$ cắt các mặt của hình chóp S.ABCD theo các giao tuyến MN, MQ, PQ, NP như hình vẽ, ở đó MN // AB, MQ // SA, QP // CD // AB

Do đó ta có MN // PQ và MQ ⊥ (ABCD) ⇒ MQ ⊥ MN . Vậy MNPQ là hình thang vuông

c) $SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = \sqrt{2a^2 - a^2} = a$

$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}.S_{ABCD}.SA = \frac{1}{3}.a^2.a = \frac{a^3}{3}$

d) $BC \perp SA, BC \perp AB \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow$ góc giữa SC và (SAB) là góc $\widehat{CSB}$

$\tan\widehat{CSB} = \frac{BC}{SB} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 2.

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Chiều cao trung bình của cây do bạn An trồng là: $\overline{x}_A = 30,25$ (cm).

Chiều cao trung bình của cây do bạn Bình trồng là: $\overline{x}_B = 30,25(cm)$.

Suy ra chiều cao trung bình của mỗi cây do hai bạn An và Bình trồng là bằng nhau.

b) Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu là $40 - 20 = 20$.

c) Xét mẫu số liệu ở Bảng 1.

- Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu đó là: $Q_1 = 25 + \left(\frac{10-2}{16}\right)\cdot 5 = 27,5(cm)$

- Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu đó là: $Q_3 = 30 + \left(\frac{30-18}{20}\right)\cdot 5 = 33(cm)$.

Suy ra khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng 13 là $33 - 27,5 = 5,5$.

c) Phương sai của mẫu số liệu ở Bảng 1 là: $s_A^2 = 11,1875$.

Phương sai của mẫu số liệu ở Bảng 2 là: $s_B^2 = 13,6875$.

Suy ra $s_A^2 < s_B^2$. Vậy chiều cao của các cây mà bạn An trồng đồng đều hơn các cây mà bạn Bình trồng.

Câu 3.

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	c) Đúng

a) Vì $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(ax^3 + bx^2 + cx + d\right) = +\infty$ nên a > 0

b) HS NB trong khoảng (1; 3) nên *f'(x) < 0* trên khoảng (1; 3). Do đó mệnh đề sai.

c) Khi m < 0 đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại đúng 1 điểm tức là phương trình *f(x) = m* chỉ có 1 nghiệm nên mệnh đề đã cho là sai.

d) $a + b + c + d = f(1) = 2 > 0$

Câu 4.

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	c) Đúng

a) VTPT của (α) là $k\overrightarrow{n_\alpha} = k(2;-1;2)$

b) Thay tọa độ điểm M vào PT đường thẳng $\frac{-1-1}{2} = \frac{1-2}{1} = \frac{5-3}{-2} \Rightarrow M(-1;1;5) \in \Delta$

c) Casio:

$$\frac{\left|2x-y+2z+5\right|}{\sqrt{4+1+4}} \xrightarrow[x=1;y=2;z=3]{CALC} \frac{11}{3} \Rightarrow d\left(I,(\alpha)\right)=\frac{11}{3}$$
$$\xrightarrow[x=-1;y=1;z=5]{CALC} 4 \Rightarrow d\left(M,(\alpha)\right)=4$$

d) $\sin\left(\Delta,(\alpha)\right)=\left|\cos\left(\overrightarrow{u_{\Delta}},\overrightarrow{n_{\alpha}}\right)\right|=\frac{\left|2.2-1.1+2.(-2)\right|}{\sqrt{4+1+4}.\sqrt{4+1+4}}=\frac{1}{9}\Rightarrow\left(\Delta,(\alpha)\right)\approx 6,379^{o}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 1: Bác An gửi tiết kiệm ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 12 tháng, lãi suất không đổi là 6% một năm và theo hình thức lãi kỳ này được nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ liền sau.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tổng số tiền vốn lẫn lãi bác An thu được là không dưới 150 triệu đồng?

ĐS: 7

Theo giả thiết ta có $100.10^{6}\left(1+0,06\right)^{n}\geq 150.10^{6}\Rightarrow n\geq \log_{1,06}1,5\approx 6,96$.

Vậy sau ít nhất 7 năm thì bác An nhận được số tiền ít nhất là 150 triệu đồng.

Câu 2: Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai là $\frac{a}{b},\left(a;b\in\mathbb{N}^{*}\right)$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính a+b.

ĐS: 61

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất",

Gọi B là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai".

ta cần tính xác suất $P\left(A\cap B\right)$.

Theo công thức nhân xác suất $P\left(A\cap B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)$.

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên $P\left(A\right)=\frac{30}{50}=\frac{3}{5}$.

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó $P\left(B\mid A\right)=\frac{20}{49}$.

Vậy xác suất cần tìm là $P\left(A\cap B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)=\frac{3}{5}.\frac{20}{49}=\frac{12}{49}$.

Câu 3. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng?

ĐS: 2,25.

Gọi x là giá thuê thực tế của mỗi căn hộ, (x : đồng; $x\geq 2\,000\,000$ đồng).

Tăng giá 100 000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống. Tăng giá $x-2\,000\,000$ đồng thì số căn hộ bị bỏ trống là: $\dfrac{2\left(x-2\,000\,000\right)}{100\,000}=\dfrac{x-2\,000\,000}{50\,000}$.

Do đó khi cho thuê với giá x đồng thì số căn hộ cho thuê là:

$50-\dfrac{x-2\,000\,000}{50\,000}=-\dfrac{x}{50\,000}+90$.

Gọi $F\left(x\right)$ là hàm lợi nhuận thu được khi cho thuê các căn hộ, ($F\left(x\right)$: đồng).

Ta có: $F\left(x\right)=\left(-\dfrac{x}{50\,000}+90\right)x=-\dfrac{1}{50\,000}x^2+90x$ (bằng số căn hộ cho thuê nhân với giá cho thuê mỗi căn hộ).

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $F\left(x\right)=-\dfrac{1}{50\,000}x^2+90x$, $x\geq 2\,000\,000$.

$F'\left(x\right)=-\dfrac{1}{25\,000}x+90$; $F'\left(x\right)=0\Leftrightarrow -\dfrac{1}{25\,000}x+90=0\Leftrightarrow x=2\,250\,000$.

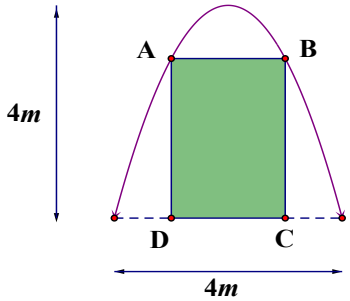
Bảng biến thiên:

x	2 000 000		2 250 000		$+\infty$
$F'(x)$		$+$	0	$-$	
$F(x)$		↗	$F(max)$	↘	

Suy ra $F\left(x\right)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x=2250000$.

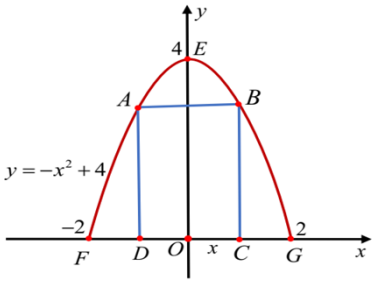
Vậy công ty phải cho thuê với giá 2,25 triệu đồng mỗi căn hộ thì được lãi lớn nhất.

Câu 4. Trong đợt hội trại được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ dưới đây. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là $200\,000$ đồng cho một m^2. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu nghìn đồng? *(Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)*.



ĐS: 902

Dựng hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Giả sử parabol là $(P): y = ax^2 + bx + c,\ a < 0$.

Khi đó (P) đi qua ba điểm $E(0;4), F(2;0), G(-2;0) \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ c = 4 \end{cases} \Rightarrow (P): y = -x^2 + 4$.

Đặt $CD = 2x, 0 < x < 2 \Rightarrow C(x;0) \Rightarrow BC = -x^2 + 4$.

Do đó diện tích phần trang trí hoa văn là

$$S_{hv} = \int_{-2}^{2} \left(-x^2 + 4\right) dx - 2x\left(-x^2 + 4\right) = 2x^3 - 8x + \frac{32}{3} = f(x).$$

Chi phí để dán hoa văn là: $T = 200000.S_{hv} = 200000 f(x)$.

Xét hàm số $f(x) = 2x^3 - 8x + \frac{32}{3},\ 0 < x < 2$.

Ta có $f'(x) = 6x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{\sqrt{3}} \in (0;2)$ nên ta có bảng biến thiên sau:

x	0		$\frac{2}{\sqrt{3}}$		2
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$		↘	$\frac{96-32\sqrt{3}}{9}$	↗	

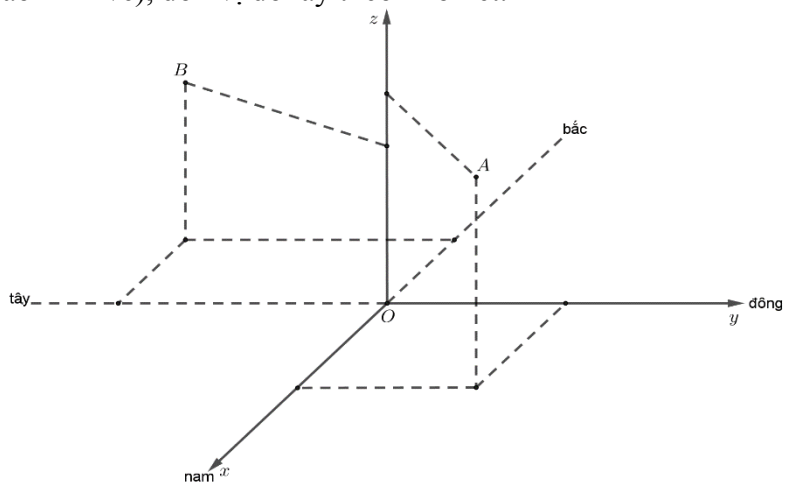
Từ BBT ta có $T \geq 200000.\frac{96-32\sqrt{3}}{9}$. Dấu bằng xảy ra khi $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Vậy $\min T = 200000.\frac{96-32\sqrt{3}}{9} \approx 902000$ (đồng).

Câu 5: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5$ km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8$ km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5$ km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6$ km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$.

ĐS: 3.

Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (tham khảo hình vẽ), đơn vị đo lấy theo kilômét.



Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai ở vị trí A, B. Ta có $A\left(\frac{5}{2};2;\frac{4}{5}\right), B\left(-\frac{3}{2};-3;\frac{3}{5}\right)$.

Gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy), $C\left(\frac{5}{2};2;-\frac{4}{5}\right)$. Khi đó $I = BC \cap (Oxy)$.

$\overrightarrow{BC} = \left(4;5;-\frac{7}{5}\right)$. $I \in (Oxy) \Rightarrow I(x;y;0) \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \left(x+\frac{3}{2};y+3;-\frac{3}{5}\right)$.

$\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BI}$ cùng phương nên $\frac{x+\frac{3}{2}}{4} = \frac{y+3}{5} = \frac{3}{7} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{14} \\ y = -\frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{14} \\ b = \frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow 2a + 3b = 3$.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): ax + by + cz - 1 = 0$ với $c < 0$ đi qua hai điểm $A(0;1;0)$, $B(1;0;0)$ và tạo với mặt phẳng (yOz) một góc $60°$. Tính giá trị $a+b+c$ *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Đáp số: 0,59

Ta có: $A, B \in (P)$ nên $\begin{cases} b-1=0 \\ a-1=0 \end{cases}$. Suy ra (P) có dạng $x + y + cz - 1 = 0$

Nên (P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1;1;c)$.

Mặt phẳng (yOz) có vectơ pháp tuyến là $\vec{i} = (1;0;0)$.

Ta có: $\cos 60° = \frac{|\vec{n}.\vec{i}|}{|\vec{n}|.|\vec{i}|} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{2+c^2}.1} \Leftrightarrow 2 + c^2 = 4 \Leftrightarrow c = \pm\sqrt{2} \Rightarrow c = -\sqrt{2}$ do $c < 0$.

Ta có: $a + b + c = a + a + c = 1 + 1 - \sqrt{2} = 2 - \sqrt{2} \approx 0,59$.